

AIGC检测 · 全文报告单

NO: PAPERPURE20260520102252

检测时间: 2026-05-20 10:22:52

篇名: 李业恺-22智能01-B20220307112-毕业论文正文_学术润色版4

作者:

单位:

文件名: 李业恺-22智能01-B20220307112-毕业论文正文_学术润色版4_.docx

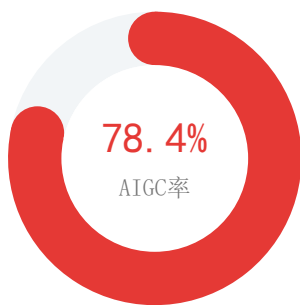
检测范围

包括但不限于以下AI模型



全文检测结果

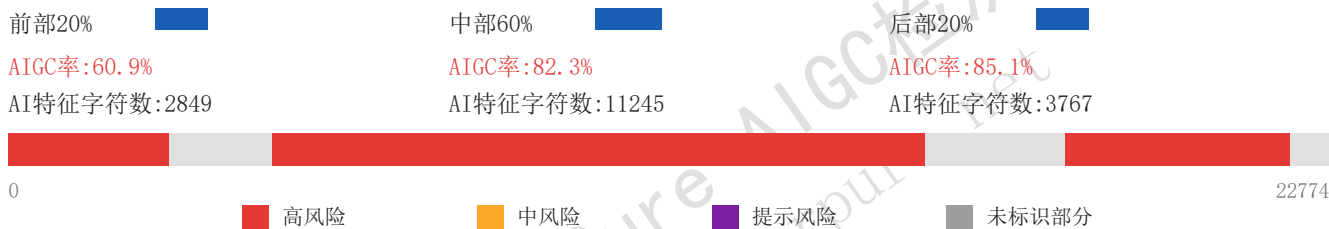
PaperPure AIGC检测 <https://paperpure.net>



AIGC率: 78.4%
AI特征字符数: 17861
总字符数: 22774

高风险
中风险
提示风险
未标识部分

AIGC片段分布图



片段指标列表

序号	片段名称	字符数	AI特征		
1	片段1	148	显著		0.8%
2	片段2	143	显著		0.8%
3	片段3	111	显著		0.6%
4	片段4	90	显著		0.5%
5	片段5	113	显著		0.6%
6	片段6	124	显著		0.7%

序号	片段名称	字符数	AI特征		
7	片段7	111	显著		0.6%
8	片段8	138	显著		0.8%
9	片段9	122	显著		0.7%
10	片段10	169	显著		0.9%

原文内容

高风险

中风险

提示风险

正常

不参与检测

长 沙 学 院

CHANGSHA UNIVERSITY

本科生毕业论文

论 文 题 目:

基于YOLOv8的中国古钱币智能识别系统设计与实现

学 院:

计算机科学与工程学院

专 业:

人 工 智 能

学生姓名:

李 业 恺

班 级:

22智能01

学号B20220307112

校内指导教师:

张 虎

职 称 副教授

最终评定成绩:

长沙学院教务处

二〇二六 年 五 月

长沙学院本科生毕业论文

基于YOLOv8的中国古钱币智能识别系统设计与实现

学 院：计算机科学与工程学院

专 业：人 工 智 能

学 号：B20220307112

学生姓名：李业恺

校内指导教师：张虎 副教授

2026 年5 月

毕业论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文是本人在老师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

学生签名：

日期：2026 年 5 月 18 日

毕业论文授权使用授权书

本毕业论文作者完全了解学校有关保留、使用论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权长沙学院可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文。

本毕业论文属于

1、保密 ，在 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☒。

（请在以上相应方框内打“√”）

学生签名：

日期：2026 年 5 月 18 日

校内指导教师签名：

日期：2026 年 5 月 18 日

摘要

古钱币一方面保留着古代货币制度和铸造工艺的实物信息，另一方面又是一类识别难度较高的图像目标。钱币外缘、钱文、锈蚀、孔型和铸造痕迹都可能影响判断，但在真实图片中，这些线索常常受到磨损、遮挡、光照和拍摄角度的影响。随着数字博物馆资源和藏品图片不断积累，仅依靠人工逐张查看已难以满足整理、展示和科普的需要。围绕这一问题，本课题完成了古钱币图片采集、目标框标注、YOLOv8训练以及桌面端识别与科普系统开发。

数据来源以中国钱币博物馆“中国历史货币（数字博物馆）”在线藏品为主。采集过程中，先根据页面中的时期、名称和形制信息筛选图片，再归入先秦布币、先秦刀币、秦汉魏晋南北朝货币、宋代货币、辽金西夏元货

币和明清货币六个类别。经人工清洗和Roboflow目标框标注后，数据集共包含395张图像，其中训练集278张、验证集60张、测试集57张。为减少标签缺失、类别编号错误和同源图片跨集合带来的影响，课题中还编写了检查脚本，对图片、标签和划分结果进行了复核。

模型部分基于Ultralytics YOLOv8实现，并比较YOLOv8n-640、YOLOv8n-768、YOLOv8s-640和YOLOv8s-768四种训练方案。每种方案均设置seed=0、1、2进行重复训练，以降低单次实验波动对结论的影响。测试结果中，YOLOv8s-768综合表现最好，mAP@0.5为 0.9578 ± 0.0137 ，mAP@0.5:0.95为 0.9224 ± 0.0152 ，单张图片平均推理时间约为10 ms级。系统实现采用PySide6，将模型加载、图片上传、阈值调节、检测结果保存和科普说明整合在同一桌面界面中，可完成六类古钱币的初步检测，并为图像整理和科普演示提供辅助。

关键词：古钱币识别；YOLOv8；目标检测；PySide6；深度学习

ABSTRACT

Ancient Chinese coins are challenging visual targets: useful clues such as outlines, inscriptions, rust patterns, casting marks and center holes are often partly lost in real images. Manual judgement remains necessary, but it becomes inefficient when many collection images need to be sorted, displayed or explained to non-specialist users. Based on this problem, this thesis builds a YOLOv8-based ancient coin detection and knowledge presentation system, covering image collection, bounding-box annotation, model training and a PySide6 desktop application.

The dataset was built mainly from the online collection of the China Numismatic Museum. Images were selected according to period information, object names and visual shape, and then organized into six categories: Pre-Qin spade coins, Pre-Qin knife coins, Qin-Han-Wei-Jin-Northern-and-Southern Dynasties coins, Song Dynasty coins, Liao-Jin-Western Xia-Yuan coins, and Ming-Qing coins. After manual filtering and Roboflow annotation, 395 images were retained, including 278 for training, 60 for validation and 57 for testing. Additional scripts were used to check image-label matching, category ids, bounding-box values and possible split leakage.

Four YOLOv8 settings were tested: YOLOv8n-640, YOLOv8n-768, YOLOv8s-640 and YOLOv8s-768. Each setting was trained with three random seeds and evaluated on the same test set. YOLOv8s-768 achieved the best overall result, with $95.78\% \pm 1.37\%$ mAP@0.5, $92.24\% \pm 1.52\%$ mAP@0.5:0.95, and an average inference time of about 10 ms per image. The selected model was integrated into a PySide6 desktop program supporting image selection, confidence-threshold adjustment, result saving and local historical explanations, so that the detection output can be used for preliminary sorting and public education.

Keywords: Ancient coin recognition; YOLOv8; Object detection; PySide6; Deep learning

目录

摘要 I

ABSTRACT II

第1章 绪论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.2.1 传统古钱币图像识别与检索研究 2

1.2.2 基于深度学习的古钱币视觉识别研究 2

1.2.3 基于目标检测与系统化应用的研究 3

1.3 本文主要研究内容与章节安排 3

1.3.1 主要研究内容 3

1.3.2 论文章节安排 4

第2章 相关技术与YOLO系列算法基础 5

2.1 目标检测算法概述 5

2.2 YOLO系列目标检测算法 5

2.2.1 YOLOv3算法概述 6

2.2.2 YOLOv5算法概述 6

2.2.3 YOLOv8算法概述 7

2.3 桌面界面框架与系统开发技术 8

2.4 本章小结 8

第3章 中国古钱币图像数据集的构建与预处理 9

3.1 数据来源与类别定义 9

3.2 数据清洗与在线目标框标注 11

3.3 训练阶段数据增强策略 12

3.4 数据集划分与一致性检查 13

3.5 本章小结 15

第4章 基于YOLOv8的古钱币识别模型构建与实验分析 16

4.1 YOLOv8古钱币识别模型构建 16

4.1.1 模型整体结构 16

4.1.2 骨干网络与特征提取 16

4.1.3 特征融合网络 17

4.1.4 检测头与无锚框机制 17

4.1.5 古钱币识别任务适配分析 18

4.2 实验环境配置与评价指标 18

4.3 模型训练策略与参数设置 19

4.4 YOLOv8不同轻量化模型（n版与s版）对比实验 20

4.5 实验结果与误差分析 21

4.5.1 PR曲线分析 21

4.5.2 混淆矩阵与误判分析 22

4.5.3 预测结果可视化展示 23

4.5.4 实验复现性与局限性分析 24

4.6 本章小结 25

第5章 古钱币智能识别与科普可视化系统设计 26

5.1 系统需求分析与总体架构 26

5.2 系统核心模块设计与实现 27

5.2.1 图像加载与预处理模块 27

5.2.2 YOLOv8推理与结果可视化模块 28

5.2.3 历史文化科普知识库模块 28

5.2.4 结果保存与异常反馈模块 28

5.3 系统界面展示与功能测试 29

5.4 本章小结 30

结论 31

参考文献 33

附录 35

致谢 40

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

中国古钱币能够从货币制度、商品交换和铸造技术等角度反映古代社会面貌。不同阶段的钱币在形制、钱文、材质和铸造痕迹上差别较大：先秦布币、刀币与后来的圆形方孔钱在外观上较容易区分，而秦汉以后大量圆形

方孔钱之间，还需要结合钱文、中心方孔、边缘状态和锈蚀痕迹进一步判断。中国钱币博物馆数字博物馆保存了较系统的在线藏品资源，为本课题采集图片和整理类别提供了基础依据[1]。

在数字博物馆、线上展览和文物资源数据库建设中，古钱币图片的用途已经不再局限于图录展示，还会进入藏品检索、图像归档、课程教学和公众科普等环节。人工识别仍然重要，但当图片数量增加时，逐张查看的效率较低，判断也容易受研究者经验、图片质量和保存状态影响。宋睿指出，深度学习与图像处理技术能够提升文物研究效率，同时数据稀缺、标注困难和模型适应性仍是文化遗产数字化保护中的关键问题[2]。

从图像特征看，古钱币识别并不是普通物体分类的简单套用。真实样本中常见钱文磨损、锈蚀遮挡、局部缺损、拍摄角度偏差、背景水印和光照不均等情况。保存状态较差时，外圆边缘、中心方孔和钱文残留可能同时变得不清楚；不同朝代的圆形方孔钱又容易在整体轮廓上相似。因此，模型既要捕捉整体形制，也要尽量保留局部细节。

本课题选择目标检测路线，主要是因为实际使用时需要回答“钱币在图中什么位置、属于哪一类”。如果只进行整图分类，含有多枚钱币的图片往往只能得到一个笼统类别，无法说明每枚目标的位置。目标检测可以先定位钱币主体，再输出类别和置信度，更贴合桌面端上传图片后的交互过程。孙选铭等在丝绸文物纹样识别中结合分类模型和目标检测算法，用于文物纹样定位与识别，也说明这类方法在文化遗产图像处理中具有应用价值[3]。

本课题的工作价值主要体现在三个层面：在数据层面，完成古钱币图片采集、清洗、标注和检查，形成一条能够回看和复核的处理流程；在模型层面，通过YOLOv8训练和对比实验，观察轻量目标检测模型在多形制古钱币样本上的适应情况；在系统层面，把检测权重接入桌面程序，使检测框、类别列表和历史说明可以直接呈现给使用者，避免成果只停留在训练命令和指标表中。

需要强调的是，本系统定位为图像层面的辅助识别与科普展示工具。它可以帮助用户初步判断图片中钱币的大致类别，并查看相应历史说明，但不能替代专家对真伪、年代、年号、版别和收藏价值的综合判断。因此，论文更关注数据来源是否明确、标注过程是否可复查、模型评估口径是否统一，以及系统功能能否稳定运行。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统古钱币图像识别与检索研究

早期古钱币图像识别多属于基于内容的图像检索研究，常用做法是人工设计边缘、形状、纹理、局部关键点和相似度度量等特征。肖锋的研究涉及多尺度边缘检测、图像降噪增强、多尺度相对矩、钱文相近字识别和KPCA-SIFT等内容[4]。郭云飞也围绕基于内容的古钱币图像检索技术进行了系统探索，说明传统方法在古钱币图像数据库建设和相似图像检索中已有一定研究基础[5]。

国外相关研究较早关注古钱币图像检索与身份识别。Kampei等使用形状描述子和局部特征进行古钱币图像检索，并指出磨损、铸造差异和局部纹饰会影响匹配效果[6]。Arandjelovic以罗马银币为对象，提出利用正面铭文作为检索种子，再结合反面纹饰和元数据完成自动识别的方法。这类研究表明，钱文、纹饰以及藏品文本信息往往需要结合使用[7]。

传统方法的好处是流程清楚，特征含义也比较直观。在背景干净、光照稳定、钱币保存较好的图片上，它们可以取得一定效果。不过，这类方法依赖研究者预先设计特征，遇到锈蚀严重、钱文磨平、图像压缩或拍摄角度变化较大的样本时，稳定性会明显下降。本文面对的是多朝代、多形制图片，单靠固定的边缘、纹理或关键点特征，难以覆盖实际样本中的变化。

1.2.2 基于深度学习的古钱币视觉识别研究

近年来,卷积神经网络逐渐用于古钱币图像识别与检索。施雨等将卷积神经网络与二进制编码结合,由网络提取古钱币图像特征,再把特征离散化后放入海明空间完成检索,实验结果优于传统检索方法[8]。李耀明、杨延喆围绕钱币图像识别完成数据采集、模型搭建和训练,也验证了卷积神经网络用于钱币识别的可行性[9]。

国外研究在深度学习和古钱币图像结合方面也有不少探索。Kim和Pavlovic利用卷积网络发现古罗马钱币上的类别特征区域,说明网络可以自动关注有助于分类的局部纹饰和结构信息[10]。Anwar等提出融合特征和注意力机制的罗马共和国钱币分类方法,并指出磨损、保存状态、旋转、光照和背景干扰都会增加识别难度[11]。这些研究说明,深度学习方法比传统人工特征更擅长学习局部纹饰与整体形态之间的关系。

当类别数量继续增加时,古钱币识别还会遇到小样本、零样本和新类别扩展问题。Guo等提出基于孪生Transformer网络的零样本古钱币分类方法,通过比较两枚钱币是否属于同一发行类型,缓解类别庞大、样本不均衡和新类别难以扩展的问题[12]。这对本文后续扩展有一定启发:当前系统只识别六个粗粒度类别,如果将来细分到年号、钱文和版别,就可能需要引入相似度匹配或少样本学习思路。

1.2.3 基于目标检测与系统化应用的研究

除了算法本身,古钱币识别还要考虑如何被使用。Anwar、Sabetghadam和Bell构建了面向罗马共和国钱币的图像类别检索系统,用户提交查询图像后,系统可以匹配数据库样例,并在图形界面中显示类别和标准参考描述[13]。这说明识别结果与界面、标准描述和知识信息结合后,更容易服务于研究、展示和教学场景。

YOLO系列算法在目标检测领域应用广泛。它把检测任务统一为端到端回归问题,通过一次前向传播预测边界框和类别概率,是实时检测任务中的代表性方法[14]。对于古钱币识别,YOLO类方法的优势在于定位和分类可以同时完成,适合处理多枚钱币同图、背景复杂以及用户随机上传的图片。Rosalina使用YOLOv8对印度尼西亚古钱币进行检测和分类,从历史钱币研究和文化遗产保护角度验证了YOLOv8在古钱币检测场景中的可行性[15]。

综合已有研究可以看到,古钱币图像处理经历了从人工特征检索到深度学习分类与检索,再到目标检测和系统化应用的发展。传统方法为边缘、钱文和局部纹理分析提供了基础;深度学习方法增强了复杂特征学习能力;目标检测则进一步把定位与分类结合起来。在此基础上,本课题围绕六类中国古钱币图像训练YOLOv8检测模型,并将其接入桌面界面,形成可交互的识别与科普展示系统。

1.3 本文主要研究内容与章节安排

1.3.1 主要研究内容

本课题围绕数据集、检测模型和桌面系统三部分开展,主要工作如下。

(1) 构建并校验多朝代古钱币检测数据集。依托中国钱币博物馆“中国历史货币(数字博物馆)”在线藏品资源,整理先秦布币、先秦刀币、秦汉魏晋南北朝、宋、辽金西夏元、明清6类古钱币图像;随后在在线标注平台中绘制边界框,导出YOLO训练所需数据格式,并通过自编脚本检查图片与标签对应关系、类别编号、边界框坐标和同源图片泄漏情况。

(2) 完成YOLOv8模型训练与对比验证。课题中加载预训练权重进行迁移学习,对不同模型规模和输入尺寸组合开展测试集评估,比较Precision、Recall、mAP和推理时间等指标,并将综合表现较好的方案整理为桌面系统默认权重。

(3) 结合图表和样本分析模型效果。通过训练曲线、模型对比表、PR曲线、归一化混淆矩阵和预测可视化结果,观察模型对刀币、布币和圆形方孔钱的检测情况,并分析样本数量不均衡、锈蚀遮挡、钱文磨损以及跨朝代形制相似带来的误检、漏检问题。

(4) 开发桌面端古钱币智能识别与科普系统。系统以图形化界面组织图片上传、置信度阈值调节、检测框展示、结果列表、结果保存和历史说明等功能，使模型输出能够以普通用户较容易理解的方式呈现。

(5) 整理可复查的项目材料。项目目录中保留训练脚本、评估脚本、数据检查脚本、模型权重、结果图和系统代码，并尽量让论文中的数据规模、实验指标和系统功能与这些文件保持一致，方便答辩展示、后续复现和继续修改。

1.3.2 论文章节安排

全文按照研究背景、技术基础、数据集构建、模型实验、系统实现和总结展望展开。第1章介绍选题背景、研究意义、国内外研究现状和主要工作；第2章说明目标检测任务、YOLO系列算法和桌面界面开发技术；第3章介绍图像来源、类别设置、人工清洗、在线标注、数据增强、数据划分和一致性检查；第4章围绕YOLOv8模型构建、实验环境、训练参数、模型对比和误差分析展开；第5章结合程序实现说明系统需求、核心模块和功能测试；结论部分归纳完成情况，并提出后续改进方向。

第2章 相关技术与YOLO系列算法基础

2.1 目标检测算法概述

本课题需要在图片中找出钱币目标，并给出相应类别，因此目标检测比单纯分类更适合。目标检测不仅判断图像中是否存在目标，还要给出目标位置。放到古钱市场景中，模型需要同时关注钱币主体、外缘、中心方孔和可见钱文区域。按照检测流程，常见方法大致分为双阶段和单阶段两类；YOLO算法把检测问题转化为统一回归问题，为实时检测提供了重要思路[14]。

双阶段算法以Faster R-CNN为代表，通常先生成候选区域，再对候选区域分类并修正位置。这类方法在很多任务上精度较高，但步骤较多，候选区域生成、筛选和后处理都会增加推理时间。深度残差网络的提出缓解了深层网络训练困难，也为后续检测网络中的特征提取结构提供了基础[16]。

单阶段算法以YOLO系列和SSD为代表，直接在特征图上预测类别和边界框，不再单独生成候选区域。对本系统来说，用户上传图片后希望尽快看到检测框和类别结果，推理链路越短，交互体验越稳定。因此，课题选用YOLOv8作为核心模型，相关YOLO文档和小目标检测研究也为轻量模型选择提供了参考[17-20]。

从工程实现角度看，YOLOv8的训练、验证、预测和权重加载流程比较统一，便于和桌面端程序连接。本课题并不构建复杂服务端系统，而是在本地电脑上完成单张图片检测和展示，因此选择部署路径清楚、推理速度较快的检测框架更符合实际需求。

2.2 YOLO系列目标检测算法

YOLO系列的基本做法，是在一次前向传播中同时完成目标定位和类别预测。由于流程简洁、速度较快，它常用于实时检测和本地部署场景。图2.1给出了YOLO系列单阶段检测的基本流程。

图2.1 YOLO系列目标检测基本流程简图

2.2.1 YOLOv3算法概述

YOLOv3是YOLO系列中较有代表性的版本。它在单阶段检测框架下使用Darknet-53提取特征，并引入Anchor锚框和多尺度预测结构。原始YOLOv3会在三个尺度的特征图上检测目标，从而兼顾大、中、小不同尺寸目标。与双阶段算法相比，它不需要先生成大量候选区域，而是直接在特征图上完成边界框回归和类别预测。

YOLOv3预测边界框时，会以网格单元和Anchor先验框为基础，学习目标中心点偏移、宽高缩放和类别概率。其

预测关系可表示为：

$$bx = \sigma tx + cx,$$

$$by = \sigma ty + cy, \#2.1$$

$$bw = pw - etw,$$

$$bh = ph - eth.$$

式中： t_x 、 t_y 、 t_w 、 t_h 为网络输出参数， c_x 、 c_y 为当前网格位置， p_w 、 p_h 为Anchor先验框宽高， b_x 、 b_y 、 b_w 、 b_h 为最终预测框位置和尺寸。也就是说，模型是在网格位置和先验框基础上学习修正量，而不是完全从零生成目标框。

这一多尺度思想对古钱币检测有参考意义。实际图片中，有的钱币占据画面主体，有的则尺寸较小或同图出现多枚。模型如果能同时利用不同尺度的特征，就更容易兼顾大目标定位和小目标检出。

2.2.2 YOLOv5算法概述

YOLOv5在工程实践中使用较广，一个重要原因是它的训练、验证、推理和导出流程比较完整。根据Ultralytics官方架构说明，YOLOv5整体可分为Backbone、Neck和Head三部分：Backbone负责提取图像特征，Neck整合不同尺度信息，Head输出最终检测结果。

YOLOv5提供n、s、m、l、x等不同规模模型，这种划分也影响了后续YOLO版本的使用习惯。轻量模型速度快、参数少，适合资源有限的场景；较大模型表达能力更强，但计算开销也更高。本文比较YOLOv8n和YOLOv8s，正是为了在检测精度和桌面端运行效率之间做选择。

检测输出通常同时包含目标置信度和类别概率。某一类别的综合得分可以写作：

$$s = P(\text{object}) \times P(\text{class} | \text{object}) \#2.2$$

式中： $P(\text{object})$ 表示当前位置存在目标的概率， $P(\text{class} | \text{object})$ 表示该目标属于某一类别的概率， s 表示最终类别得分。预测阶段还需要设置置信度阈值，并通过非极大值抑制去掉低分框和重复框。

本文最终使用YOLOv8，但YOLOv5的工程流程仍有参考价值。它把数据配置、训练命令、验证结果和推理调用组织得比较清楚，后续YOLO版本接入桌面端程序时，也可以沿用这种工程化思路。

2.2.3 YOLOv8算法概述

YOLOv8在YOLO系列实时检测思路继续改进了网络结构、检测头和训练策略。根据Ultralytics官方文档，YOLOv8采用改进后的Backbone与Neck结构，使用Anchor-Free分离式检测头，并提供n、s、m、l、x等不同规模预训练模型。对本文来说，这些特点既方便做模型对比，也便于后续将权重接入本地界面程序。

本节只从技术背景说明YOLOv8的整体流程：输入图像经过特征提取和多尺度融合后，由检测头输出边界框、类别和置信度。C2f、SPPF、特征融合、无锚框检测头和损失函数等细节，将在第4章结合古钱币数据特点展开。

从单张图片看，YOLOv8的检测输出可以抽象为：

$$D = \{B_i, c_i, s_i \mid i=1, 2, \dots, N\}, \quad B_i = x_i, y_i, w_i, h_i \#2.3$$

式中： D 表示一张图像的检测结果集合， B_i 表示第*i*个预测框， c_i 表示预测类别， s_i 表示置信度， N 表示最终

保留的检测目标数量。实际预测时，还会结合阈值和NMS删除冗余结果。

图2.2 YOLOv8检测模型结构简图

图2.2保留了YOLOv8检测模型的主要数据流，用来说明输入图像、特征提取、特征融合和检测输出之间的关系。第4章将结合钱币轮廓、中心方孔、钱文纹理和锈蚀干扰，进一步分析这些结构与本课题任务的对应关系。

2.3 桌面界面框架与系统开发技术

为了让模型结果可以被普通用户直接看到，系统采用桌面端界面框架实现。界面中需要按钮、滑块、列表、文本框和图片预览区等组件，也需要把用户操作与模型推理连接起来。用户点击“上传图片”后选择本地图像，程序调用YOLO模型推理，再将检测框、类别名称和置信度显示在界面中。

界面程序主要承担模型加载、图片选择、结果显示和结果保存。程序启动时先查找发布版权重；如果没有找到，再查找训练输出目录中的最佳权重。这样的处理既方便答辩演示，也保留了实验复现路径。图像显示时，程序会转换色彩空间并绘制到右侧预览区域。由于YOLOv8s-768在本地显卡上的单图推理时间约为10 ms级，同步推理即可满足当前演示需求。

2.4 本章小结

本章主要为后续实验和系统实现铺垫：目标检测部分说明为什么不只做分类，YOLO系列部分梳理模型选择依据，桌面界面框架部分则对应后文系统中的按钮、阈值滑块、检测列表和图像预览区。YOLOv8与古钱币任务的具体适配关系，将在第4章继续展开。

第3章 中国古钱币图像数据集的构建与预处理

3.1 数据来源与类别定义

数据质量会直接影响模型训练结果。古钱币检测可用的公开标注数据较少，尤其缺少同时覆盖多个历史时期并带有目标框的数据。基于这一现实，课题没有直接套用现成数据集，而是根据研究需要重新完成图片采集、类别划分、人工筛选和目标框标注。

图像主要取自中国钱币博物馆“中国历史货币（数字博物馆）”在线藏品资源。采集时优先保留类别说明明确、钱币主体完整、清晰度较高且便于标注的图片；主体过小、边缘被截断、压缩痕迹明显，或无法根据页面信息确认类别的图片，则不进入最终数据。这样会减少样本数量，但能降低错误标签对训练的影响。

结合历史时期和视觉形制，样本被整理为六类：先秦布币、先秦刀币、秦汉魏晋南北朝货币、宋代货币、辽金西夏元货币和明清货币。这个划分不是完整的钱币史分类，而是面向当前数据规模和图像可分性作出的选择。先秦布币、刀币外形突出；后四类多为圆形方孔钱，需要更多依靠钱文、铸造风格和整体外观差异区分。

标签没有继续细分到年号或版别，主要有两方面原因。其一，当前能够采集到的图片数量有限，若划分过细，不少类别只剩少量样本；其二，一些钱币磨损明显，钱文不容易可靠识读，过细标签反而可能增加人工误判。因此，论文先完成六类粗粒度检测系统，再在结论部分讨论细粒度扩展。

最终整理得到395张原始图像。各类别数量分别为：先秦刀币38张，先秦布币114张，秦汉魏晋南北朝货币88张，宋代货币30张，辽金西夏元货币63张，明清货币62张。可以看出，数据分布并不均衡，宋代货币明显偏少，这会影响测试结果的稳定性，也需要在误差分析中单独说明。

采集记录保留了每类样本数量和来源线索，便于后续核对类别。例如宋代货币数量较少，测试结果容易受少量样本影响；先秦布币数量较多且外形明显，模型更容易学习到稳定轮廓。这些差异不会直接体现在模型结构里

，却会影响训练过程和评估结果。

网页图片下载后并未直接投入训练。课题先按来源页面、历史时期和视觉形制建立记录，再剔除重复图片、主体过小图片和页面说明不清的图片。保留下来的样本按类别目录存放，文件名尽量保留类别线索，方便回溯来源、检查标签和排查异常样本。

从实际工作量看，数据集构建占用了较多时间。古钱币图片需要结合藏品名称、朝代说明和形制反复确认，不像通用数据集那样可以直接获得大量现成标注。因此，本课题把采集、清洗、标注和脚本检查作为连续流程处理。

图3.1 古钱币数据集标注目标实例数量分布

图3.1统计的是各类别标注目标实例数量。部分图片中包含多枚钱币，所以目标实例数与原始图片数并不完全一致。为说明数据来源，图3.2给出中国钱币博物馆数字博物馆中的宋代货币藏品页面示例。采集时主要参考藏品名称、时期类别和图像主体信息，并将其对应到本课题的六类标签体系中。

图3.2 中国钱币博物馆在线藏品页面示例

3.2 数据清洗与在线目标框标注

原始图片采集后，首先进行人工清洗。这里的清洗重点不是提升图片观感，而是判断图片是否适合作为检测训练样本。主体过小、边缘被截断、背景干扰过多、钱币重叠严重或类别无法确认的图片均不继续使用。保留下来的图像按类别放入文件夹，供后续标注和复查。

清洗完成后，在在线标注平台中绘制目标框。矩形框尽量贴合钱币外缘，避免把大面积背景圈入框内。先秦刀币、布币外形并非圆形，标注时需要按照实际轮廓调整；圆形方孔钱则重点保证外圆、方孔和可见钱文处于框内。若一张图片中出现多枚钱币，则逐一标注每个目标。

标注质量主要从三点核对：检测框是否覆盖完整主体，类别名称是否与原始目录和藏品说明一致，多目标图片是否存在漏标。这样可以减少刀币尖端、布币足部或圆形钱币边缘被漏掉的问题，也能降低圆形方孔钱类别混淆造成的训练偏差。

对于边缘模糊、锈蚀严重或钱文难以辨认的样本，优先依据整体形制和来源页面信息判断；如果仍不能确认类别，则不放入最终训练集。对小样本任务来说，减少错误标签通常比单纯增加图片数量更重要。

导出数据采用YOLO常用标签格式。每个标签文件与同名图片对应，内容包括类别编号、目标中心点横坐标、目标中心点纵坐标、目标框宽度和高度，坐标均为相对值。该格式能够被YOLOv8直接读取，也便于后续用脚本检查类别和坐标范围。

图3.3展示在线标注平台中的目标框示例。标注框围绕钱币主体绘制，类别标签与数据集类别保持一致。经过这一步，原始藏品图片才转化为可用于YOLOv8训练的监督学习样本。

图3.3 在线平台目标框标注示例

标注完成后，平台会展示数据集列表和划分情况。课题中利用该列表再次核对图片数量、类别标签和划分结果，避免出现图片上传后未标注、标注后未导出，或划分集合与本地记录不一致等问题。

图3.4 标注后数据集图片列表

3.3 训练阶段数据增强策略

古钱币图像采集成本较高，部分类别样本又偏少。如果直接训练，模型可能记住固定背景、拍摄角度或锈蚀纹理，换到新图片后泛化不足。为缓解这一问题，训练阶段使用YOLOv8的在线数据增强，让模型在训练过程中接触更多位置、尺度和光照变化。

本课题没有额外生成本地离线增强样本。在线增强只在训练时动态作用于输入图像，不会在数据目录中新增图片文件。训练中使用Mosaic多图拼接、HSV色彩扰动、随机平移、随机缩放和水平翻转等方式。其中，Mosaic参数为1.0，并在最后10个epoch关闭；HSV扰动模拟光照和氧化色泽变化；平移、缩放和翻转用于增加目标位置、尺寸和方向差异。

图3.5 在线数据增强效果示例

图3.5给出了在线增强效果示例。亮度扰动可以模拟不同采集环境，缩放和平移会改变钱币在图像中的位置和大小，水平翻转增加方向变化，Mosaic多图拼接则让模型接触多目标和复杂背景组合。

需要说明的是，图3.5中的增强结果主要在训练阶段动态生成，并不作为新的原始样本计入数据集总量。论文中的395张原始图像，仍指人工采集、清洗和标注后保留下来的真实样本。

3.4 数据集划分与一致性检查

为了评估模型在未见图片上的表现，395张图像被划分为训练集、验证集和测试集。其中训练集278张，验证集60张，测试集57张。训练集用于学习模型参数，验证集用于观察训练过程和早停判断，测试集只用于最终性能评估。三部分数据分别存放在项目数据目录下。

划分数据时，尽量避免同一来源或高度相似的图片同时进入训练集和测试集。这样可以让测试结果更接近模型面对新图片时的表现，而不是只检验模型是否记住固定背景或固定角度。对于样本较少的宋代货币，也尽量保证训练、验证和测试集合中都有一定数量。

一致性检查脚本不仅检查文件是否缺失。对于目标检测标签而言，类别编号越界、中心点坐标超出范围、目标框宽高为0都会影响训练，甚至让模型学习到错误位置。因此，训练前需要集中排查这些问题。

检查程序主要核对图片与标签文件是否一一对应、是否存在空标签文件、类别编号是否在0到5范围内、边界框中心点和宽高是否合法，以及同源图片是否跨训练集和测试集出现。脚本运行结果显示，训练集、验证集和测试集均未发现图片缺失标签、标签缺失图片、空标签文件和类别编号越界，同源图片泄漏检查也通过。

从目标实例数量看，训练集共有301个标注目标，验证集71个，测试集69个。由于部分图片中包含多枚钱币，目标实例数量略高于图像数量。各类别标注目标总数为：辽金西夏元63个、明清62个、先秦布币116个、先秦刀币82个、秦汉魏晋南北朝88个、宋代30个。这个结果进一步说明宋代样本仍需优先补充。

图3.6 古钱币图像数据集构建流程图

3.5 本章小结

本章梳理了数据集构建和预处理过程。图片主要来自中国钱币博物馆在线藏品资源，并被整理为六个类别；原始图片经过人工筛选后，在在线平台中完成目标框标注，并导出YOLO检测格式；训练阶段采用在线数据增强增加位置、尺度和光照变化。为保证实验可靠性，课题还划分训练集、验证集和测试集，并用脚本检查图片、标签、类别编号、边界框坐标和同源图片泄漏情况。检查结果表明，当前数据集可以用于后续模型训练和评估。

第4章 基于YOLOv8的古钱币识别模型构建与实验分析

4.1 YOLOv8古钱币识别模型构建

第4章围绕模型构建和实验分析展开。本课题不是给整张图片简单分配一个类别，而是在用户上传的图像中找出钱币位置并输出六类标签。因此，模型需要同时完成定位和分类。论文以YOLOv8为基础，输入古钱币图像，输出检测框坐标、类别名称和置信度，再由桌面系统把结果绘制到界面中。

4.1.1 模型整体结构

本课题使用的YOLOv8检测模型包括特征提取网络、特征融合网络和检测头。图像先被缩放到设定尺寸，网络逐层提取边缘、纹理、孔型和整体轮廓等特征；随后，不同尺度的特征在融合网络中传递；最后，检测头根据融合结果预测类别和边界框。对于古钱币任务，这一结构需要同时回答“有没有钱币”“在哪里”和“属于哪一类”。

六类样本既有形制差异，也有细节差异。先秦刀币和布币通常依靠外形即可初步区分；秦汉魏晋南北朝、宋代、辽金西夏元和明清货币多为圆形方孔钱，仅看外轮廓并不稳定，还要参考钱文残留、中心方孔、铸造边缘和锈蚀纹理。因此，模型需要保留整体轮廓，也要尽量减少局部细节损失。

4.1.2 骨干网络与特征提取

骨干网络负责从输入图像中提取多层特征。YOLOv8中的C2f模块通过跨层连接改善信息传递，有助于较深网络中的梯度流动。对于古钱币图片，浅层特征往往对应边缘、孔洞和钱文笔画，深层特征则更偏向刀币、布币和圆形方孔钱等整体形制。两类特征共同影响最终判断。

SPPF模块位于骨干网络后部，通过空间金字塔池化扩大感受野，在不明显增加计算量的情况下整合更大范围的上下文。古钱币图片中，有些目标占据主体，有些则受到背景、水印或裁剪影响。SPPF可以帮助模型区分钱币主体与周围背景，减轻局部锈斑、阴影或纹理造成的干扰。

4.1.3 特征融合网络

特征融合网络用于整合不同尺度信息。古钱币识别需要同时观察整体和局部：刀币关注狭长轮廓，布币关注铲形外观，圆形方孔钱则要结合外圆、方孔和钱文区域。单一尺度特征难以覆盖这些差异，多尺度融合能够让模型同时利用全局轮廓和局部纹理。

论文沿用YOLOv8原有特征融合方式，让浅层细节特征和深层语义特征在网络中多次传递。这样在定位检测框时可以利用边缘和轮廓，在判断类别时可以利用更抽象的形制和纹理。对于钱文不完整或锈蚀较重的样本，多尺度融合能够降低单一局部线索失效带来的影响。

4.1.4 检测头与无锚框机制

YOLOv8采用解耦检测头，将类别预测和边界框回归分开处理。古钱币检测中，分类分支主要判断钱币属于哪一类，回归分支则关注检测框是否贴合钱币外缘。两类任务关注点不同，分开优化有利于同时提升类别判断和定位质量。

YOLOv8采用无锚框机制，不需要提前为数据集手动设置Anchor尺寸。当前数据中既有狭长刀币、较宽布币，也有大量近似圆形的方孔钱，目标长宽比差异较大。如果依赖固定先验框，需要额外计算和调整；无锚框方式直接围绕目标中心和边界距离预测，更适合这种形制跨度较大的数据。

为说明无锚框预测方式，可以把特征图上的候选位置记为(x, y)。检测头预测该位置到目标框四条边的距离，而不是匹配预设Anchor框：

$$B=x-dL, y-dT, x+dR, y+dB \quad 4.1$$

式中：B表示预测边界框，d_L、d_T、d_R、d_B分别表示候选位置到左、上、右、下边界的距离。对于刀币、布币和圆形方孔钱，这种表达不需要提前设计不同长宽比的先验框。

训练优化时，YOLOv8检测任务的损失可以写成边界框回归损失、分类损失和分布焦点损失的加权和：

$$L = \lambda_{\text{box}} L_{\text{box}} + \lambda_{\text{cls}} L_{\text{cls}} + \lambda_{\text{dfl}} L_{\text{dfl}} \quad (4.2)$$

式中：L_box约束预测框与真实框的重叠程度，L_cls约束类别预测结果，L_dfl用于细化边界距离分布； λ_{box} 、 λ_{cls} 和 λ_{dfl} 为对应权重。对本系统而言，检测框越贴合钱币外缘，界面展示和后续人工复查越直观。

4.1.5 古钱币识别任务适配分析

YOLOv8与本课题的适配主要体现在输入尺寸、模型规模、类别设置和系统部署四个方面。输入尺寸方面，在640像素之外尝试768像素，以保留更多钱文、孔边和锈蚀纹理；模型规模方面，比较YOLOv8n和YOLOv8s，兼顾速度和表达能力；类别设置方面，先采用六类粗粒度标签；系统部署方面，最终权重需要能在桌面端快速返回检测框和类别。

本模型只用于六类粗粒度图像检测和科普展示，不能替代专家完成真伪鉴定、版别判断或价值评估。古钱币实物鉴定还需要结合材质、重量、尺寸、铸造工艺和历史文献等信息。本课题的重点，是在可复查数据集和有限训练资源下，实现一个能够定位钱币并接入桌面系统的识别流程。

4.2 实验环境配置与评价指标

训练和测试均在同一台本地计算机上完成，操作系统为Windows 11 64位。硬件包括AMD Ryzen系列处理器、32GB内存和NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU，显存容量8GB。YOLOv8s在768像素输入尺寸下显存占用较高，因此训练批次大小设为8；验证和测试阶段批次大小设为16，以提高评估效率。

软件环境包括Python、深度学习框架和目标检测工具。项目目录中保留了依赖配置和锁定文件，用于记录运行环境。数据检查、模型训练、模型评估和系统启动分别对应不同脚本，常用命令写在项目说明文件中，便于后续复现实验。

评价指标选用Precision、Recall、mAP@0.5和mAP@0.5:0.95。Precision反映预测为钱币的结果中有多少是真目标，Recall反映真实钱币目标中有多少被检出。mAP@0.5主要观察模型能否发现目标，mAP@0.5:0.95对检测框位置更严格。古钱币检测需要框住主体，框过松会引入背景，框过紧则可能漏掉边缘或钱文区域。

模型比较没有只看某一次训练的准确率。当前测试集规模较小，Precision和Recall容易受少量样本、随机初始化和置信度阈值影响。因此，方案排序主要参考mAP@0.5和mAP@0.5:0.95的均值±标准差，Precision和Recall作为辅助分析指标。

精确率和召回率的计算公式如下：

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (4.1)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \quad (4.2)$$

式中：P表示精确率，R表示召回率，TP表示正确检测出的古钱币目标数量，FP表示误检数量，FN表示漏检数量。为评价检测框位置，论文使用交并比IoU衡量预测框与真实框的重叠程度，计算公式为：

$$IoU = \frac{B_p \cap B_g}{B_p \cup B_g} \quad (4.3)$$

式中：Bp表示预测框，Bg表示真实标注框， $\cap$ 表示交集， $\cup$ 表示并集， $|\cdot|$ 表示区域面积。AP表示单个类别在不同召回率下精确率曲线面积，mAP表示所有类别AP的平均值。mAP@0.5使用IoU阈值0.5，mAP@0.5:0.95则在多个IoU阈值下取平均。

4.3 模型训练策略与参数设置

训练阶段采用迁移学习，而不是从随机权重开始。具体做法是先加载预训练权重，再用本课题构建的古钱币数据集继续训练。预训练模型已经学习到边缘、纹理和形状等基础特征，可以减少小样本条件下从零训练的不稳定。

迁移学习对本课题比较重要。古钱币数据集规模不大，如果完全从随机权重训练，模型容易收敛不稳定或过度记忆训练样本。加载YOLOv8预训练权重后，通用图像特征可以迁移到钱币轮廓、钱文纹理和锈蚀区域识别中，更适合本科毕业设计阶段的数据量和训练资源。

古钱币类别差异体现在局部区域，如钱文、中心方孔、边缘磨损和锈蚀纹理。基于这一点，训练中在640像素基础上尝试768像素输入。较高输入尺寸能够保留更多细节，有利于区分圆形方孔钱之间的细微差异；同时它也会增加显存占用和推理耗时，所以需要结合本地显卡条件折中。

最终发布模型的训练参数为：训练150轮，输入尺寸768，批次大小8，早停耐心值30，实验名称coin_v8s_768。为观察随机初始化和在线增强带来的波动，YOLOv8n-640、YOLOv8n-768、YOLOv8s-640和YOLOv8s-768四组方案均使用seed=0、1、2重复训练，并在同一data/test测试集上统计均值与标准差。综合结果较好的YOLOv8s-768被整理为发布版权重。

训练过程中，主要观察训练损失、验证集指标和预测可视化结果是否同步改善。如果训练集损失继续下降，而验证集指标长期没有提升，可能说明模型开始记忆训练样本中的固定纹理或背景。早停耐心值设为30，是为了给小样本训练留出收敛空间，同时避免无意义地延长训练。

为了便于复现，训练程序记录数据配置、输入尺寸、批次大小、随机种子和实验名称；评估程序再使用同一份数据配置进行测试集验证。这样可以减少手动命令参数不一致造成的误差，使论文中的结果能够和项目文件对应起来。

图4.1 YOLOv8s-768训练过程指标变化曲线

4.4 YOLOv8不同轻量化模型（n版与s版）对比实验

为比较模型规模和输入尺寸的影响，实验选取YOLOv8n-640、YOLOv8n-768、YOLOv8s-640和YOLOv8s-768四种方案。YOLOv8n参数量小、速度快，YOLOv8s容量更大、表达能力更强；640和768两种输入尺寸用于观察细节保留对检测结果的影响。四组实验均使用3个随机种子，并在同一测试集上评估。

表4.1 不同检测模型多随机种子测试结果对比表

模型方案
输入尺寸
mAP50
mAP50-95
YOLOv8n

640

0.9351 ± 0.0221

0.8930 ± 0.0085

YOLOv8n

768

0.9272 ± 0.0157

0.8876 ± 0.0213

YOLOv8s

640

0.9555 ± 0.0117

0.9095 ± 0.0118

YOLOv8s

768

0.9578 ± 0.0137

0.9224 ± 0.0152

表4.1显示，YOLOv8n在640和768两种输入尺寸下都能完成基本检测，但mAP@0.5:0.95均值分别为0.8930和0.8876，整体低于YOLOv8s。由此可见，轻量模型具有速度优势，但在钱币边缘、孔型和局部纹理定位上仍存在不足。

YOLOv8s-640的mAP@0.5和mAP@0.5:0.95分别为 0.9555 ± 0.0117 和 0.9095 ± 0.0118 。输入尺寸提高到768后，YOLOv8s的mAP@0.5达到 0.9578 ± 0.0137 ，mAP@0.5:0.95达到 0.9224 ± 0.0152 ，在四组方案中表现最好。这说明更大的模型容量和更高输入尺寸有助于提升检测框定位稳定性。

需要注意的是，测试集只有57张图像、69个目标实例，单次训练得到的Precision和Recall容易受随机初始化、在线增强和阈值影响。因此，论文不依据某一次训练结果排序，而是采用3个随机种子重复训练后的mAP均值与标准差作为主要依据。

这一结果与任务特点相符。古钱币不像车辆、行人等目标那样主要依靠外形即可稳定区分，很多时候还要观察钱文残留、孔边形态、铸造痕迹和锈蚀纹理。输入尺寸提高后，这些局部信息损失较少，模型更容易给出稳定的边界框和类别判断。YOLOv8s-768虽然计算量更大，但在RTX 4060 Laptop GPU上的单图平均推理时间仍约为10 ms级，可以满足桌面端单图检测。

YOLOv8s-768并不是所有场景下的唯一选择。如果部署设备显存较小，或应用只需要快速粗筛，YOLOv8n-640和YOLOv8n-768仍有使用价值。若后续扩充数据并细分年号或版别，还需要重新权衡更大模型、更多训练轮次和更强数据增强。当前选择YOLOv8s-768，是基于数据规模、重复训练结果、桌面端单图检测需求和本地显卡条件作出的判断。

4.5 实验结果与误差分析

4.5.1 PR曲线分析

为观察最终模型在各类别上的表现，课题使用评估程序对YOLOv8s-768进行测试。测试集共57张图像、69个目标实例。三次随机种子重复实验汇总后，该方案mAP@0.5为 0.9578 ± 0.0137 ，mAP@0.5:0.95为 0.9224 ± 0.0152 ，在四组模型中整体表现最好。后续PR曲线、混淆矩阵和预测可视化均以最终发布权重为例。

图4.2 YOLOv8s-768模型测试集PR曲线图

从PR曲线看，最终模型在当前测试集上的整体曲线保持在较高区域。秦汉魏晋南北朝货币、宋代货币和先秦刀币表现较稳定；辽金西夏元、明清和先秦布币在高召回率区域有一定下降，说明这些类别仍存在少量误检或漏检。由于测试集规模有限，尤其是部分类别样本较少，这些结果仍需要在更多真实拍摄条件下继续验证。

4.5.2 混淆矩阵与误判分析

为进一步观察类别混淆情况，课题导出最终模型在测试集上的归一化混淆矩阵，如图4.3所示。

图4.3 YOLOv8s-768模型测试集归一化混淆矩阵图

混淆矩阵中，六个类别的主要数值集中在对角线附近，说明模型多数情况下能够正确判断类别。先秦刀币和宋代货币在当前测试集上较稳定，先秦布币外形特征明显，整体表现也较好。误判主要出现在圆形方孔钱相关类别之间，尤其是辽金西夏元与明清之间，这与二者图像形态接近、部分样本钱文磨损较重有关。

矩阵中还可以看到少量背景相关误检和漏检。部分先秦布币样本被归入背景，可能与主体边缘不清晰或背景干扰有关；也有背景区域被预测为钱币类别，说明复杂纹理或狭长形状仍可能影响模型判断。后续可重点补充复杂背景样本，以及辽金西夏元、明清和秦汉魏晋南北朝等圆形方孔钱易混类别。

误差来源主要包括三方面：一是圆形方孔钱整体轮廓相似，仅凭外形很难区分具体历史时期；二是部分图片中钱文磨损或锈蚀遮挡较重，关键局部线索不完整；三是当前数据集规模有限，普通拍摄条件和复杂背景覆盖不足。后续采集真实图片时，应优先补充光照不均、背景复杂、目标较小和多枚钱币同图的样本。

4.5.3 预测结果可视化展示

为直观展示检测效果，论文选取测试集部分样本生成预测结果图，如图4.4所示。图中可以看到，模型能够在不同形制的钱币周围绘制检测框，并显示类别与置信度。

图4.4 最终模型预测结果图

从可视化结果看，YOLOv8s-768对先秦布币、先秦刀币等外形明显的钱币定位较稳定；对明清、辽金西夏元和秦汉魏晋南北朝等圆形方孔钱，也能结合圆形轮廓、中心方孔和钱文纹理完成初步识别。部分样本存在锈蚀、缺损、背景水印和光照差异，模型仍能给出较高置信度，说明当前训练数据和输入尺寸设置对本任务具有一定适应性。

不过，这些可视化结果只能说明模型在图像层面具备初步检测能力，不能等同于专业鉴定。当前模型无法判断实物真伪、具体年号、版别和市场价格。用于文物研究或收藏鉴定时，模型结果只能作为图像整理和初步提示，仍需要结合钱文识读、实物尺寸、重量、材质和专家经验复核。

4.5.4 实验复现性与局限性分析

为方便复查，项目目录中保留了数据配置文件、训练程序、模型评估程序、训练日志和发布版权重。数据配置文件记录训练、验证和测试路径及类别名称；训练程序记录轮数、输入尺寸、批次大小、早停策略和实验名称；训练日志记录随机种子、Mosaic、平移、缩放、翻转等配置；评估程序用于在同一测试集上比较不同方案。这样可以让论文中的数据规模、训练参数和测试指标与项目文件对应。

当前结果主要反映模型在自建测试集上的表现。测试集共57张图像、69个目标实例，可以初步验证模型有效性，但不足以覆盖所有真实使用场景。深度学习训练还会受到随机初始化、数据增强随机性和数据加载顺序影响，所以实验采用3个随机种子重复训练，并报告主要mAP指标的均值和标准差。普通手机拍摄、强反光、深色背景、多枚钱币重叠和主体过小等情况仍需更多样本验证。

后续优化可以从四个方向推进：补充真实拍摄样本，尤其是宋代货币和圆形方孔钱易混类别；引入外部测试集或新采集图片，观察模型在新数据上的稳定性；在更大数据集上增加重复训练次数，并继续报告Precision、Recall和mAP的均值与标准差；建立错误样本回看机制，把漏检、误检和低置信度样本整理为下一轮数据补充依据。

4.6 本章小结

本章完成了YOLOv8古钱币检测模型的构建、训练和测试分析。结合古钱币外圆内方、刀币和布币轮廓差异、钱文磨损与锈蚀遮挡等特点，论文说明了YOLOv8中骨干网络、特征融合、检测头和无锚框机制与本任务的关系。实验结果表明，YOLOv8s整体优于YOLOv8n，其中YOLOv8s-768在三次重复实验中取得 0.9578 ± 0.0137 的mAP@0.5和 0.9224 ± 0.0152 的mAP@0.5:0.95，平均推理时间约为10 ms级，可以满足桌面端单图检测需求。后续优化应重点补充复杂背景样本、小样本类别和圆形方孔钱易混类别。

第5章 古钱币智能识别与科普可视化系统设计

5.1 系统需求分析与总体架构

模型训练完成后，如果只在命令行中预测，普通用户很难直观看到效果，也不便于课程或答辩展示。因此，课题开发古钱币智能识别与科普可视化系统，将第4章得到的模型接入图形界面，使用户上传图片后可以直接查看检测框、类别、置信度和历史说明。

系统围绕一次完整检测流程设计：程序启动时检查模型权重；用户点击上传按钮选择图片；系统根据当前置信度阈值调用YOLOv8s-768推理；推理完成后，右侧显示带框图片，左侧列表显示类别和置信度；用户点击某条结果时，下方文本框显示对应类别说明；如需保存，可将带框图片导出到本地。

为了让程序结构更清楚，桌面端程序被划分为界面交互、模型推理、结果处理和知识展示四部分。界面交互负责按钮、滑块、列表和图片预览；模型推理负责加载YOLOv8权重并执行预测；结果处理读取检测框、类别和置信度并绘制结果；知识展示把训练类别标签映射为中文科普说明。虽然这些部分没有拆成多个源文件，但在主程序中对应对了比较清楚的函数职责。

从功能需求看，系统包括模型加载、图像输入、目标检测、结果可视化、结果保存和科普文本展示。从非功能需求看，系统需要尽量降低操作门槛，并给出明确反馈。模型文件缺失、图片格式不支持或未检测到目标时，程序需要及时提示，避免用户误以为软件无响应。

系统流程可以概括为“加载模型—选择图片—执行推理—绘制结果—展示说明—保存图片”。模型加载属于启动阶段；图片选择、阈值调节和结果保存属于用户交互；模型推理和检测框绘制属于算法处理；类别说明文本属于科普展示。这样的拆分有助于保持界面逻辑和模型推理之间的边界。

系统工作流程如图5.1所示。用户上传图片后，程序依次完成图像读取与预处理、模型推理、检测结果可视化

、知识库匹配和结果保存，最终形成“识别+科普”的交互过程。

图5.1 系统工作流程图

5.2 系统核心模块设计与实现

5.2.1 图像加载与预处理模块

图像加载功能由上传按钮触发。用户点击后，程序通过文件选择窗口读取本地图像，并限制为常见图片格式。若用户取消选择，程序直接返回，不继续推理。选中图片后，系统将路径传入模型接口；模型返回标注图后，程序再进行颜色空间转换，使其适合界面显示。窗口尺寸变化时，图片按比例刷新，避免钱币外形被拉伸。

图像显示不采用固定尺寸强行拉伸，而是根据预览区域等比例缩放。这样可以保持钱币外形比例，便于观察检测框是否贴合目标。系统保存的是带检测框的当前显示结果，可用于论文插图、答辩展示或后续人工复查。

5.2.2 YOLOv8推理与结果可视化模块

模型推理模块负责加载权重并执行预测。程序初始化时依次检查发布版权重和训练输出权重，找到可用文件后加载模型。推理时，输入尺寸固定为768像素，与训练阶段保持一致；置信度阈值由界面滑块控制，范围为0.10至0.90，默认值为0.50。图片较模糊或目标较小时可以降低阈值，背景干扰较多时可以提高阈值。

预测完成后，程序读取每个检测框的类别编号、置信度和类别名称，并写入左侧结果列表。对于包含多枚钱币的图片，程序会统计各类别出现次数，再把“类别×数量”的汇总写入科普文本框。若没有检测框返回，界面会提示“未检测到古钱币”，并建议更换清晰图片或降低阈值。

异常处理覆盖模型文件缺失、用户取消选图、图片无法读取和未检测到目标等情况。这些处理不影响模型指标，却会直接影响演示时的可用性。明确的状态栏信息和弹窗提示，可以减少误操作带来的不确定性。

5.2.3 历史文化科普知识库模块

系统除了显示检测框，还将类别结果与简要科普说明连接起来。程序中保存六类钱币的历史背景信息，并让知识条目名称与数据集类别名称一致。用户点击检测结果列表中的某一项后，程序根据类别名查找说明，并显示在“古钱币历史背景速览”文本框中。

这种实现方式较简单，适合当前六类数据规模，也便于调试。它的不足是知识内容写在代码中，后续维护不够方便。如果继续扩展类别、增加钱文解释或加入图片示例，可以把知识库改为外部数据文件、表格文件或轻量数据库。

当前科普文本主要解释类别含义。例如，识别到先秦布币或先秦刀币时，界面提示其形制特点和大致历史背景；识别到宋代、明清等圆形方孔钱时，则重点说明时代范围和图像相似性。这样可以把训练标签转换为普通用户更容易理解的中文说明。

5.2.4 结果保存与异常反馈模块

结果保存模块用于导出检测后的可视化图片。程序只有在完成检测并生成结果图后才启用“保存结果”按钮，避免保存空结果。用户点击保存按钮后，系统默认在输出目录下生成保存路径，同时允许选择常见图片格式。保存成功后，状态栏显示目标路径，方便后续查找和使用。

异常反馈贯穿模型加载、图片读取、推理和结果展示。模型权重不存在时，系统禁用上传按钮并弹出错误提示；用户取消选择图片时，程序直接返回；检测过程中出现异常时，界面显示错误信息并在状态栏提示失败；未

检测到目标时，系统提示用户换用更清晰图片或降低置信度阈值。

5.3 系统界面展示与功能测试

为验证系统可用性，课题在Windows 11环境下进行功能测试。系统界面分为左侧控制与信息展示区、右侧图像预览区和底部状态栏。左侧包含上传按钮、保存按钮、阈值滑块、检测结果列表和历史说明文本框；右侧显示原始图像或带框结果；状态栏显示模型加载、检测完成和保存成功等提示。

图5.2 古钱币智能识别系统运行界面

测试时，用户点击“上传图片”按钮加载古钱币图像，系统调用YOLOv8s-768进行推理。当置信度阈值为0.50时，右侧预览区显示检测框，左侧列表同步显示类别名称和置信度。点击某条检测结果后，下方科普文本区域切换到对应类别说明。保存按钮可以将当前结果图导出，用于论文或演示材料。

测试结果表明，系统能够完成图像加载、模型推理、检测框绘制、类别与置信度显示、科普文本联动和结果保存等流程，达到识别与科普演示目标。当前版本面向单张图片演示，暂未加入视频流检测和批量处理功能。这样可以降低界面复杂度，使论文重点集中在数据集构建、模型训练和桌面端应用上。

功能测试围绕四类场景进行：加载清晰单枚钱币图片，检查检测框和类别是否正常；加载包含多枚钱币的图片，检查结果列表是否显示多个目标；调整置信度阈值，观察检测数量是否变化；执行结果保存，检查导出图片是否保留检测框和类别信息。测试结果显示，系统主流程能够稳定完成。

表5.1 系统功能测试用例表

测试项目
输入或操作
预期结果
测试结果
模型加载
启动系统并检查模型路径
自动加载发布版权重，状态栏显示模型加载完成
通过
图片检测
上传jpg、png格式古钱币图片
右侧显示带检测框图片，左侧显示类别与置信度
通过
阈值调节
拖动置信度滑块后重新上传图片

检测结果随阈值变化，界面标签同步显示当前阈值

通过

多目标展示

上传包含多枚钱币的图片

结果列表显示多个目标，并在文本框中统计类别数量

通过

异常反馈

模型缺失、取消选图或未检测到目标

系统给出弹窗或文本提示，不出现无响应状态

通过

结果保存

点击保存结果并选择输出路径

导出带检测框的结果图片，状态栏显示保存路径

通过

5.4 本章小结

本章介绍了古钱币智能识别与科普可视化系统的设计和实现。系统能够加载检测权重，完成图片选择、模型推理、阈值调节、结果展示、科普联动和结果保存等功能。与命令行预测相比，桌面端界面更适合课程展示和公众科普场景，也体现了模型训练结果向实际应用转化的工作量。

结论

本课题围绕中国古钱币图像自动识别与科普展示需求，完成了数据集构建、模型训练、实验分析和桌面端系统开发。整个过程并不只是调用现成模型进行预测，而是结合古钱币图像特点，完成样本采集、人工清洗、目标框标注、数据一致性检查和系统集成。通过本课题研究，得到以下主要结论。

相比单独训练一个检测模型，课题更强调从数据到应用的完整流程：数据来自可追溯的博物馆藏品页面，经过人工清洗、目标框标注和一致性检查，再通过YOLOv8训练得到检测权重，最后接入桌面端界面进行可视化展示。这个流程使成果不只体现在实验指标上，也能以软件形式被体验和复查。

（1）数据层面，课题依托中国钱币博物馆在线藏品资源整理六类共395张古钱币图像，并使用在线标注平台完成目标框标注。随后将数据集划分为训练集278张、验证集60张和测试集57张。数据检查结果显示，图片与标签文件一一对应，不存在空标签文件、类别编号越界、边界框坐标异常和同源图片跨集合泄漏等问题，为后续训练和测试提供了可复查的数据基础。

（2）模型层面，基于YOLOv8开展迁移学习实验，对YOLOv8n-640、YOLOv8n-768、YOLOv8s-640和YOLOv8s-768四种方案进行比较。为降低单次训练随机性的影响，实验使用seed=0、1、2重复训练，并在同一测试集上统计

均值和标准差。测试结果表明，YOLOv8s-768综合表现最好，取得 0.9578 ± 0.0137 的mAP@0.5和 0.9224 ± 0.0152 的mAP@0.5:0.95，单张图像平均推理时间约为10 ms级。该模型能够较稳定地检测刀币、布币和圆形方孔钱等不同形制的钱币目标。

(3) 系统层面，训练得到的最优权重被接入桌面程序，形成图片上传、置信度阈值调节、检测结果列表、可视化展示、结果保存和历史科普文本联动等功能。相比命令行预测，图形界面能够更直观地呈现检测结果，也更适合教学演示、项目展示和公众科普等场景。

本课题仍存在不足。首先，当前数据集规模偏小，宋代货币等类别样本较少，模型在复杂背景、低光照、严重锈蚀和普通手机随手拍图片上的表现还需要更多测试。其次，类别粒度较粗，系统只能识别六类历史时期或形制，不能继续区分同一时期内的年号、钱文和版式。最后，科普知识库写在程序代码中，后续维护和扩展不够方便。

后续研究可以从三个方向改进：继续补充真实场景样本，尤其是易混淆类别和小样本类别；结合钱文识别、局部纹理分析和人工复核机制，提高模型对细粒度类别的区分能力；将科普知识库从代码中拆分出来，形成可维护的外部数据文件或数据库。总体来看，本文实现的YOLOv8古钱币检测系统能够完成六类古钱币图像的初步检测，但最终鉴定仍需要结合实物信息和专业判断。

本课题也说明，在小规模文化遗产图像识别任务中，数据质量往往比单纯追求模型复杂度更关键。只有图像来源清楚、类别定义明确、目标框标注规范、测试口径统一，模型指标才具有解释意义。论文形成的数据集、训练脚本、评估结果和桌面端程序，为后续扩充数据和改进模型提供了基础。

参考文献

- [1] 中国钱币博物馆. 中国历史货币（数字博物馆）[EB/OL]. [2026-04-27]. http://www.cnm.com.cn:28500/static/web/index.html#/collection_home_pc.
- [2] 宋睿. 深度学习与图像处理技术在文物识别的应用与挑战[J]. 藏天下, 2025(14): 60-62.
- [3] 孙选铭, 苏淼. 基于深度学习的丝绸文物纹样识别应用[J]. 丝绸, 2023, 60(8): 1-10.
- [4] 肖锋. 基于古钱币图像识别与检索关键技术研究[D]. 西安: 西北大学, 2012.
- [5] 郭云飞. 基于内容的古钱币图像检索技术研究[D]. 长春: 长春工业大学, 2011.
- [6] KAMPEL M, HUBER-MORK R, ZAHARIEVA M. Image-based retrieval and identification of ancient coins[J]. IEEE Intelligent Systems, 2009, 24(2): 26-34.
- [7] ARANDJELOVIC O. Reading ancient coins: automatically identifying denarii using obverse legend seeded retrieval[C]//European Conference on Computer Vision. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012: 317-330.
- [8] 施雨, 于臻, 吴明祥, 等. 基于神经网络的古钱币图像检索研究[J]. 科技资讯, 2020, 18(7): 14-15.
- [9] 李耀明, 杨延喆. 基于卷积神经网络的钱币图像识别方法研究[J]. 无线互联科技, 2024, 21(4): 1-5.
- [10] KIM J, PAVLOVIC V. Discovering characteristic landmarks on ancient coins using convolutional networks[J]. Journal of Electronic Imaging, 2017, 26(1): 011018.
- [11] ANWAR H, ANWAR S, ZAMBANINI S, et al. Deep ancient Roman Republican coin classification via

- feature fusion and attention[J]. Pattern Recognition, 2021, 114: 107871.
- [12] GUO Z L, ARANDJELOVIC O, REID D, et al. A Siamese transformer network for zero-shot ancient coin classification[J]. Journal of Imaging, 2023, 9(6): 107.
- [13] ANWAR H, SABETGHADAM S, BELL P. An image-based class retrieval system for Roman Republican coins[J]. Entropy, 2020, 22(8): 799.
- [14] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.
- [15] ROSALINA R. Automated detection of ancient Indonesian coins for historical numismatic investigations[J]. Journal of Informatics and Telecommunication Engineering, 2024, 8(1): 75-82.
- [16] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 770-778.
- [17] Ultralytics. YOLOv5 Architecture[EB/OL]. (2023-11-12)[2026-05-19]. https://docs.ultralytics.com/yolov5/tutorials/architecture_description/.
- [18] Ultralytics. YOLOv8 Documentation[EB/OL]. (2023-01-10)[2026-05-19]. <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>.
- [19] 文子嘉, 张深, 马璿. 基于YOLO模型对小目标检测综述[J]. 西藏科技, 2024, 46(5): 64-76.
- [20] 李中旭. 基于YOLO的小目标检测算法研究[D]. 漳州: 闽南师范大学, 2025.

附录

附录1: 古钱币智能识别与科普可视化系统核心代码节选

本附录节选系统界面主程序中与推理流程关系最紧密的代码, 主要包括模型候选路径、置信度阈值、图片推理、结果列表和保存结果等部分。窗口布局、状态栏更新、图片缩放刷新和异常处理等内容在完整程序中实现, 正文第5章已作说明。

--- main_gui.py 核心节选 ---

from pathlib import Path

from collections import Counter

import cv2

from PySide6.QtCore import Qt, QTimer

from PySide6.QtGui import QPixmap, QImage

from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QMessageBox, QFileDialog

from ultralytics import YOLO

```

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent

MODEL_CANDIDATES = [

BASE_DIR / "best_models" / "coin_v8s_768_best.pt",

BASE_DIR / "runs" / "detect" / "coin_v8s_768" / "weights" / "best.pt",

]

COIN_KNOWLEDGE_BASE = {

"PreQin_BuCoin": "先秦布币相关历史知识",

"PreQin_DaoCoin": "先秦刀币相关历史知识",

"SongDynasty": "宋代钱币相关历史知识",

"MingQing": "明清钱币相关历史知识",

"LiaoJinXiaXiYuan": "辽金西夏元钱币相关历史知识",

"QinHanWeiJinNanBei": "秦汉魏晋南北朝钱币相关历史知识",

}

class CoinSystem(QMainWindow):

def load_model(self):

model_path = next((path for path in MODEL_CANDIDATES if path.exists()), None)

if model_path is None:

self.btn_upload.setEnabled(False)

QMessageBox.critical(self, "模型加载失败", "找不到可用模型文件")

return

self.model = YOLO(str(model_path))

def confidence_threshold(self):

return self.conf_slider.value() / 100

def run_detection(self):

file_path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, "打开图片", "", "图片文件 (*.jpg *.png *.jpeg)")

if not file_path:

```



```

return

results = self.model.predict(

source=file_path,

conf=self.confidence_threshold(),

imgsz=768,

verbose=False,

)

result = results[0]

self.show_annotated_image(result.plot())

self.show_detection_results(result)

def show_detection_results(self, result):

class_names = []

for box in result.boxes:

cls_id = int(box.cls[0])

conf = float(box.conf[0])

name = self.model.names[cls_id]

class_names.append(name)

self.result_list.addItem(f"{name} | 置信度: {conf:.2f}")

self.current_detected_classes = class_names

counts = Counter(class_names)

summary = "; ".join(f"{name} × {count}" for name, count in counts.items())

self.detail_text.setText(f"检测汇总: {summary}")

def show_coin_details(self, item):

row_index = self.result_list.row(item)

if row_index >= 0 and row_index < len(self.current_detected_classes):

cls_name = self.current_detected_classes[row_index]

knowledge_blurb = COIN_KNOWLEDGE_BASE.get(cls_name, "暂无该类钱币资料。")

```

```

self.detail_text.setHtml(f"<b>{knowledge_blurb}</b>")

def save_current_result(self):

output_dir = BASE_DIR / "outputs"

output_dir.mkdir(exist_ok=True)

default_path = output_dir / "coin_detection_result.jpg"

file_path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, "保存检测结果", str(default_path), "图片文件 (*.jpg *.png)")

if file_path and self.current_pixmap is not None:

self.current_pixmap.save(file_path)

```

附录2：YOLOv8模型训练与对比验证核心代码节选

本附录对应第四章实验流程。训练程序用于加载预训练权重，并在古钱币数据集上继续训练；模型对比程序用于在同一数据配置文件和测试集合上评估不同方案。这里仅截取主要调用代码，以说明论文中训练参数和测试指标的来源。

```

# --- train.py 核心节选 ---

from pathlib import Path

from ultralytics import YOLO

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent

model = YOLO(str(BASE_DIR / "pretrained" / "yolov8s.pt"))

model.train(

data=str(BASE_DIR / "config" / "data.yaml"),

epochs=150,

batch=8,

imgsz=768,

workers=1,

patience=30,

name="coin_v8s_768",

exist_ok=True,

)

```

--- compare_models.py 核心节选 ---

from pathlib import Path

from ultralytics import YOLO

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent

models = {

"v8n_640": "best_models/coin_v8n_640_best.pt",

"v8n_768": "best_models/coin_v8n_768_best.pt",

"v8s_640": "best_models/coin_v8s_640_best.pt",

"release_v8s_768": "best_models/coin_v8s_768_best.pt",

}

for name, path in models.items():

model_path = BASE_DIR / path

if not model_path.exists():

continue

model = YOLO(str(model_path))

metrics = model.val(

data=str(BASE_DIR / "config" / "data.yaml"),

split="test",

batch=16,

imgsz=768,

name=f"val_compare_{name}",

exist_ok=True,

plots=True,

)

print(name, metrics.box.map50, metrics.box.map)

致谢

行文至此，本科阶段的毕业论文工作即将告一段落。回顾本课题从选题、资料收集、数据集构建、模型训练到

系统实现的过程，我更加体会到毕业设计不仅是对专业知识的综合应用，也是一段较完整的问题分析和工程实践训练。

首先，向校内指导教师张虎副教授致以诚挚谢意。在毕业设计过程中，张老师在研究思路、实验设计、系统实现和论文撰写等方面给予了耐心指导和帮助。张老师严谨的治学态度和务实的工作作风，使我在课题推进过程中受益良多。

其次，感谢计算机科学与工程学院各位老师在本科阶段给予我的教导与帮助。各门专业课程的学习，为本课题中的深度学习模型训练、Python程序设计和桌面系统开发等工作奠定了基础。同时，也感谢22智能01班的同学以及朋友们在学习和生活中给予我的支持与鼓励。

最后，感谢我的父母和家人长期以来的理解、陪伴与支持。毕业论文能够完成，离不开他们在背后的鼓励。今后我将继续保持认真学习和踏实实践的态度，在新的阶段不断提升自己。

学生签名：

日期：2026 年 5 月 18 日

说明：

- 1、支持中文及英文内容AIGC检测；
- 2、紫色为较低风险提示，不计入 AIGC率 与 AI特征字符数；
- 3、红色表示高风险片段；
- 4、橙色表示中风险片段；
- 5、紫色表示较低风险提示片段；
- 6、浅灰色表示不参与检测的段落（如字数过少、参考文献等）；
- 7、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。